Báo cáo chỉnh sửa - Đồ án Sữa Chi Mai

Ngày 13/11/2026

1. Phản hồi góp ý của giảng viên

Góp ý	Trạng thái	Cách xử lý
Quy mô nghiệp vụ còn mỏng, chưa thể hiện đặc thù ngành Mẹ & Bé	Đã bổ sung	Thêm US17-US18 và UC11-UC12: quản lý lô - hạn sử dụng theo FEFO, hồ sơ bé, cảnh báo mua sai tuổi/cơ địa, hành trình chăm sóc và nhắc mua lại.
Hủy đơn không hoàn được tồn khi đơn đã xác nhận hoặc đang giao	Đã sửa	Admin được chọn **Hủy đơn**, **Giao thất bại** hoặc **Hoàn hàng**. Hệ thống lưu lý do và cộng lại đúng số lượng của từng lô đã xuất. Đơn Hoàn thành và Đã hủy không đổi được nữa.
Mâu thuẫn giữa “khóa/mở” và “xóa” khách hàng	Đã thống nhất	Hệ thống chỉ khóa/mở tài khoản, không xóa cứng khách đã phát sinh đơn để bảo toàn lịch sử mua hàng và thống kê doanh thu.
UC06 - Tư vấn AI còn sơ sài, chưa giải thích nguồn dữ liệu	Đã viết lại	Bổ sung luồng chính, luồng thay thế, ngoại lệ, nguồn dữ liệu và cơ chế chống bịa. Tư vấn theo hồ sơ bé được backend lọc trực tiếp từ MySQL.

Cơ chế không cho AI bịa sản phẩm:

- Với câu hỏi chung, Dify chỉ được chọn trong dữ liệu do API cửa hàng cung cấp và chỉ trả về mã sản phẩm.
- Backend đối chiếu từng mã với MySQL, loại sản phẩm không tồn tại, ngừng bán hoặc không còn tồn khả dụng.
- Tên, giá, tồn kho và HSD hiển thị cho khách đều đọc từ CSDL.
- Với câu hỏi theo hồ sơ bé, backend tự lọc sản phẩm theo giai đoạn và cơ địa rồi dùng cùng danh sách để tạo câu trả lời và thẻ sản phẩm; nhánh này không phụ thuộc vào tín dụng mô hình.

2. Chỉnh sửa trong báo cáo

- Giữ đúng bố cục chương 2 từ mục 2.1 đến 2.6.
- Viết ngắn gọn các quy tắc kỹ thuật: giao dịch trừ/hoàn tồn, snapshot giá trong chi tiết đơn và điều kiện chuyển trạng thái.
- Thống nhất phạm vi gồm 75 yêu cầu chức năng, 18 user story và 12 use case.
- Bổ sung bảng dữ liệu, API, quy tắc nghiệp vụ và kiểm thử cho lô - HSD và hồ sơ bé.
- Cập nhật kết quả kiểm thử thành **76/76** trường hợp đạt, gồm 25 kiểm thử đơn vị và 51 kịch bản API.
- Chỉnh lại định dạng thân bài, thụt đầu dòng, giãn dòng, thứ tự Chương 4 và mục lục có liên kết đến nội dung.

3. Kiểm tra logic nghiệp vụ

- **Đặt hàng:** hệ thống khóa các lô cần xuất, lấy theo FEFO, trừ tồn và tạo đơn trong một giao dịch; thiếu hàng thì rollback toàn bộ.
- **Giá bán:** tên sản phẩm, đơn giá, mức giảm và lô đã xuất được lưu tại thời điểm đặt hàng để không làm sai lịch sử khi giá sản phẩm thay đổi.
- **Hủy và hoàn hàng:** khách chỉ hủy khi đơn chờ xác nhận; admin được xử lý đơn chờ xác nhận, đã xác nhận hoặc đang giao. Số lượng được trả về đúng lô đã xuất.
- **Doanh thu:** chỉ tính đơn Hoàn thành; đơn này không được hủy lại.
- **Tài khoản:** chỉ khóa/mở, không xóa cứng khách hàng.
- **Tư vấn theo bé:** sản phẩm phải khớp chính xác cả mốc tuổi bắt đầu và kết thúc của giai đoạn. Bé 9 tháng chỉ nhận sản phẩm 6-12 tháng, không nhận sản phẩm ghi 0-12 tháng để lấp danh sách.

4. Chức năng bổ sung: Quản lý lô - hạn sử dụng

Mục đích: kiểm soát HSD của sữa và thực phẩm trẻ em, ưu tiên xuất lô hết hạn trước, cảnh báo cận date và không bán lô không còn đủ thời gian sử dụng.

Cách hoạt động:

- Mỗi lô có số lô, NSX, HSD, số lượng, trạng thái bán và mức giảm giá.
- Tồn bán được bằng tổng số lượng của các lô còn đủ hạn.
- Khi đặt hàng, hệ thống xuất lô có HSD gần nhất trước theo FEFO.
- Khi hủy hoặc hoàn hàng, hệ thống trả số lượng về đúng lô đã xuất.

Điều kiện	Trạng thái	Xử lý
Còn trên 15% vòng đời	Bình thường	Bán và hiển thị HSD.
Còn không quá 15%, 9% hoặc 4%	Cận date	Gợi ý giảm 10%, 20% hoặc 30% để admin duyệt.
HSD còn ngắn hơn thời gian dùng dự kiến cộng thời gian giao	Ngừng bán online	Không tính vào tồn khả dụng.
Quá HSD	Hết hạn	Tự khóa bán.

Nếu một đơn mua hết lô cận date rồi chuyển sang lô thường, chi tiết đơn được tách thành các dòng có giá và lô tương ứng. Admin có thể mở **Chi tiết lô** để đối chiếu; khách chỉ thấy HSD và mức giảm, không thấy số lô nội bộ.

Nội dung đã bổ sung vào báo cáo Word: US17, UC11, bảng CSDL, mục 3.6, API, dữ liệu mẫu, giao diện quản trị/khách và các kịch bản kiểm thử FEFO.

5. Chức năng bổ sung: Hồ sơ bé và tư vấn theo giai đoạn

Hồ sơ bé:

- Mỗi khách có thể tạo nhiều hồ sơ, gồm ngày sinh, cân nặng và cơ địa: dị ứng đạm sữa bò, bất dung nạp lactose, táo bón, nhẹ cân hoặc sinh non.
- Hệ thống tự tính tháng tuổi, giai đoạn sữa và size bỉm tham khảo.
- Giai đoạn gồm Số 1 (0-6 tháng), Số 2 (6-12 tháng), Số 3 (12-36 tháng), Số 4 (36-72 tháng) và dinh dưỡng tuổi học đường (72-144 tháng).

Hành trình chăm sóc: ngay sau khi tạo hồ sơ, người dùng nhận kế hoạch năm giai đoạn: 0-6 tháng, 6-12 tháng, 1-3 tuổi, 3-6 tuổi và 6-12 tuổi. Mỗi giai đoạn có mục tiêu dinh dưỡng, phát triển, lưu ý an toàn, chỉ số cần theo dõi và cột mốc kế tiếp. Người dùng có thể chọn từng giai đoạn để xem trước tối đa bốn sản phẩm phù hợp.

Gợi ý và cảnh báo an toàn:

- Chỉ gợi ý sản phẩm còn hàng và khớp chính xác cả stage_min_months lẫn stage_max_months.
- Cảnh báo khi sản phẩm sai tuổi, có đạm bò với bé dị ứng hoặc có lactose với bé bất dung nạp lactose.
- Cảnh báo chỉ nhắc, không tự chặn mua vì khách có thể mua cho bé khác.
- Nếu không có sản phẩm phù hợp, giao diện để trống và khuyên hỏi bác sĩ, không lấy sản phẩm sai tuổi để lấp danh sách.

Nhắc mua lại: ngày dự kiến hết được tính từ ngày hoàn thành đơn, khối lượng sản phẩm và thời gian dùng ước tính. Khi còn không quá ba ngày, trang chủ và trang Hồ sơ bé hiển thị lời nhắc cùng nút **Đặt lại**.

Kiểm tra thực tế: hồ sơ bé Bông 9 tháng, nhẹ cân trả về 6 sản phẩm; tất cả có mốc tuổi 6-12 tháng. Xem trước năm giai đoạn hiện trả về lần lượt 4, 4, 3, 1 và 0 sản phẩm theo dữ liệu cửa hàng.

Nội dung đã bổ sung vào báo cáo Word: US18, UC12, mục 3.7, bảng baby_profiles, quy tắc năm giai đoạn, cảnh báo an toàn, nhắc mua lại, tư vấn backend và kiểm thử.